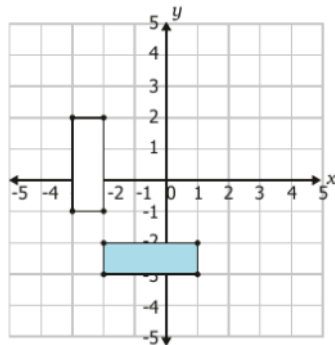
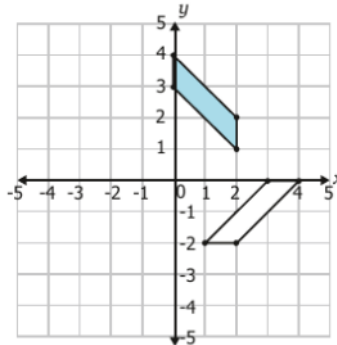


## Pregunta 02

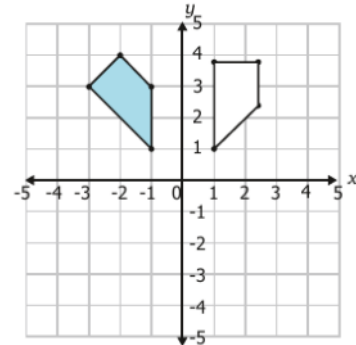
Un profesor les asigna a tres estudiantes tres figuras distintas, y a cada uno le pide que rote la figura recibida  $90^\circ$  en el sentido en que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante (sombreadas) y la figura obtenida (en blanco).



Estudiante I



Estudiante II



Estudiante III

¿Cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado?

- A. I y II solamente.
- B. II y III solamente.
- C. I y III solamente.
- D. I, II y III.

### Análisis

## Solución: Rotación de Figuras en el Plano Cartesiano

### Análisis Inicial

Para resolver este problema, debemos:

1. Entender qué significa rotar una figura  $90^\circ$  en sentido horario
2. Verificar cada caso comparando la figura sombreada (original) con la figura en blanco (resultado)
3. Determinar cuáles estudiantes realizaron correctamente la rotación

### Marco Teórico

Una rotación de  $90^\circ$  en sentido horario (como las manecillas del reloj) implica:

- Para un punto  $(x, y)$ , su imagen será  $(y, -x)$
- La figura mantiene su forma y tamaño (es una isometría)
- El origen es el centro de rotación

## Análisis por Estudiante

### Estudiante I:

- Figura original (sombreada): Rectángulo horizontal en  $(-3, -3)$
- Figura resultante (blanca): Rectángulo vertical en  $(-2, 2)$
- Verificación: Al rotar  $90^\circ$  horario, el resultado es correcto
- Estado: ✓ CORRECTO

### Estudiante II:

- Figura original (sombreada): Paralelogramo en cuadrante II
- Figura resultante (blanca): Paralelogramo en cuadrante IV
- Verificación: Al rotar  $90^\circ$  horario, el resultado es correcto
- Estado: ✓ CORRECTO

### Estudiante III:

- Figura original (sombreada): Cuadrilátero en cuadrante I
- Figura resultante (blanca): Cuadrilátero cerca del eje y
- Verificación: La rotación no corresponde a  $90^\circ$  horario
- Estado: × INCORRECTO

## Conclusión

Los estudiantes I y II realizaron correctamente la rotación de  $90^\circ$  en sentido horario, mientras que el estudiante III cometió un error en su transformación.

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción **A**: I y II solamente.

## Verificación Matemática

Para confirmar, podemos verificar un punto de cada figura:

Para Estudiante I: - Punto original:  $(-3, -3)$  - Rotación  $90^\circ$  horario:  $(-3, 3) \rightarrow (-2, 2)$  - ✓ Coincide con la figura resultante

Para Estudiante II: - Punto original:  $(-2, 4)$  - Rotación  $90^\circ$  horario:  $(4, 2)$  - ✓ Coincide con la figura resultante

Para Estudiante III: - Punto original:  $(2, 4)$  - Rotación  $90^\circ$  horario debería ser:  $(4, -2)$  - × No coincide con la figura resultante

---

## Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-02, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Interpretación y Representación
  - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
  - Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Reconocer y predecir patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica y hacer generalizaciones.

- ¿Qué evalúa?: La capacidad de identificar transformaciones geométricas (rotación) en el plano cartesiano y verificar su correcta aplicación.
- Respuesta Correcta: A (I y II solamente) Justificación: Los estudiantes I y II realizaron correctamente la rotación de  $90^\circ$  en sentido horario respecto al origen, mientras que el estudiante III no aplicó correctamente la transformación.
- Distractores:
  - B (I y III solamente):
    - Los estudiantes podrían elegir esta opción al considerar únicamente las figuras cuya rotación quedó completamente ubicada en un cuadrante diferente al original
    - No verifican la transformación punto a punto, sino que se guían por el cambio de cuadrante como único criterio
    - Ignoran que la rotación del estudiante III no cumple con el ángulo de  $90^\circ$  especificado
  - C (II y III solamente):
    - Los estudiantes podrían elegir esta opción al asumir erróneamente que las figuras con lados sobre los ejes del plano cartesiano no pueden rotarse
    - Seleccionan las dos figuras donde ni la rotación ni la figura inicial tienen lados sobre los ejes
    - No comprenden que las transformaciones isométricas pueden aplicarse a cualquier figura independientemente de su posición en el plano
  - D (I, II y III):
    - Los estudiantes podrían elegir esta opción al verificar únicamente que las figuras resultantes son congruentes con las figuras iniciales
    - No consideran la dirección ni el ángulo específico de la rotación
    - Confunden el concepto de congruencia con el de rotación correcta
    - Asumen que mantener la forma y tamaño es suficiente para validar la transformación, sin verificar la posición final según el ángulo de rotación especificado
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
  - Geometría
  - Período 2
    - \* Transformaciones en el plano
      - Rotación
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Traslación, Rotación, Reflexión, Homotecias: Movimientos en el plano (x,y)
- Tarea: Verificar la correcta aplicación de una rotación de  $90^\circ$  en sentido horario de figuras geométricas en el plano cartesiano.
- Grado:  $9^\circ$  -  $11^\circ$